

Đồ Án Cuối Kỳ

Object Detection Application

1 Tổng Quan

- Ngày nay, nhận dạng đối tượng (object detection) là một trong những bài toán được sử dụng rất phổ biến trong lĩnh vực thị giác máy tính (computer vision). Điều đó là vì bài toán này có nhiều ứng dụng thực tế như giám sát an ninh, nhận diện phương tiện, kiểm tra chất lượng sản phẩm, phân tích hình ảnh giao thông, v.v. Có rất nhiều kiến trúc khác nhau được sử dụng cho bài toán này, từ các mô hình kinh điển dựa trên Convolutional Neural Network (CNN), các mô hình thuộc họ YOLO, cho đến các hướng mới dựa trên Transformer / Vision Transformer. Mỗi kiến trúc đều có những ưu điểm và hạn chế riêng về độ chính xác, tốc độ xử lý, độ phức tạp trong huấn luyện và khả năng triển khai thực tế.
- Trong đồ án này, sinh viên sẽ tìm hiểu và xây dựng một ứng dụng thực tế cho bài toán nhận dạng đối tượng. Cụ thể, sinh viên sẽ lựa chọn một chủ đề cụ thể, xây dựng bộ dữ liệu tương ứng, huấn luyện và so sánh nhiều kiến trúc mô hình khác nhau trên cùng bài toán đó, sau đó xây dựng ứng dụng sử dụng mô hình đạt kết quả tốt nhất.

2 Yêu Cầu

1. (8 điểm) Sinh viên cần lựa chọn một chủ đề cụ thể cho bài toán nhận dạng đối tượng và xây dựng bộ dữ liệu tương ứng. Trên bài toán này, sinh viên phải huấn luyện và thử nghiệm ít nhất 3 kiến trúc mô hình khác nhau để so sánh kết quả. Báo cáo cần nêu rõ ưu điểm, nhược điểm của từng mô hình cũng như phân tích về độ chính xác, tốc độ xử lý và khả năng áp dụng trong thực tế.
2. (2 điểm) Từ kết quả thực nghiệm ở yêu cầu 1, sinh viên chọn ra mô hình tốt nhất để xây dựng chương trình có giao diện web cho phép đưa vào một bức ảnh và trả về kết quả nhận diện đối tượng trên bức ảnh đó.

3 Yêu Cầu Chi Tiết

- Với yêu cầu 1, sinh viên có thể áp dụng cho bất cứ chủ đề nào mà mình thích, tuy nhiên phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:

- Sinh viên cần nộp lại bộ dữ liệu được sử dụng cho quá trình huấn luyện mô hình. Số lượng lớp đối tượng tối thiểu của bộ dữ liệu này là 5. Số lượng mẫu dữ liệu tùy theo bài toán sinh viên chọn, tuy nhiên cần thu thập đủ dữ liệu để việc huấn luyện và đánh giá mô hình có ý nghĩa.
- Sinh viên cần thực hiện huấn luyện và thử nghiệm ít nhất 3 kiến trúc mô hình khác nhau trên cùng bài toán để so sánh. Khuyến khích lựa chọn các kiến trúc tiêu biểu thuộc các hướng tiếp cận khác nhau, ví dụ như:
 - * Hướng truyền thống dựa trên CNN: Faster R-CNN, SSD, RetinaNet, v.v.
 - * Hướng YOLO: các mô hình thuộc họ YOLO.
 - * Hướng mới dựa trên Transformer / Vision Transformer: DETR, Deformable DETR, ViTDet, v.v.
- Sinh viên cần thực hiện đánh giá mô hình bằng các độ đo phù hợp. Trong báo cáo, sinh viên cần trình bày về cách phân chia dữ liệu train/validation/test, so sánh kết quả giữa các mô hình đã thử nghiệm.
- Báo cáo cần có nhận xét rõ ràng về ưu điểm, nhược điểm của từng kiến trúc, bao gồm các khía cạnh như độ chính xác, tốc độ xử lý, độ phức tạp trong huấn luyện và khả năng áp dụng trong thực tế.

4 Quy Định Nộp Bài

- Sinh viên cần nộp lại toàn bộ mã nguồn, bộ weight, dữ liệu huấn luyện và báo cáo.
- Trong trường hợp dữ liệu cần nộp có kích thước quá lớn, sinh viên có thể upload dữ liệu lên drive và nộp đường dẫn tương ứng.